Phần 1: Bảng so sánh Absolute Path và Relative Path

Tiêu chí	Đường dẫn tuyệt đối (Absolute Path)C:\Users\An-K26\FarmProject\data\logs.csv	Đường dẫn tương đối (Relative Path)../data/logs.csv
Bản chất	Chỉ định vị trí tệp bắt đầu từ ổ đĩa gốc (`C:\`).	Chỉ định vị trí tệp dựa trên vị trí làm việc hiện tại của script.
Độ dài cú pháp	Dài, cồng kềnh, chứa nhiều cấp thư mục hệ thống của máy cá nhân.	Rất ngắn gọn, súc tích.
Tính di động (Portability)	**Rất kém (Không khả thi khi chia sẻ):** - Gửi dự án cho người khác (hoặc đẩy lên Git/Server) chắc chắn sẽ báo lỗi `FileNotFoundError` vì máy khác không có user `An-K26` hoặc lưu ở ổ đĩa khác (như `D:\`).	**Rất cao (Tối ưu cho chia sẻ):** - Giữ nguyên tính đúng đắn khi nén gửi cho người khác, clone qua Git, hoặc chạy trên máy chủ (Linux/Windows) miễn cấu trúc nội bộ thư mục dự án không đổi.
Phụ thuộc môi trường	Bị "khóa cứng" (hardcoded) vào cấu trúc thư mục của một máy duy nhất.	Độc lập với môi trường ngoài, chỉ phụ thuộc cấu trúc nội bộ dự án.

Phần 2: Lựa chọn giải pháp tối ưu & Giải thích

1. Lựa chọn giải pháp tối ưu

Giải pháp tối ưu: Sử dụng **Đường dẫn tương đối (Relative Path):** **`../data/logs.csv`**.
Lý do: Đây là chuẩn bắt buộc trong phát triển phần mềm để đảm bảo tính di động (**Portability**) và khả năng cộng tác nhóm (Teamwork). Khi đưa mã nguồn lên môi trường khác (Docker, Linux Server, máy bạn học), chương trình vẫn định vị chính xác tệp dữ liệu mà không cần sửa tay lại đường dẫn.

2. Ý nghĩa của ký hiệu `..` trong lựa chọn

Ký hiệu `..` (hai dấu chấm liên tiếp): Đại diện cho **thư mục cha** (parent directory), tức là lùi lên một cấp thư mục so với vị trí hiện tại.

Cơ chế hoạt động của `../data/logs.csv`:

-Giả sử script Python đang nằm trong thư mục con (ví dụ: `FarmProject/src/sensor_reader.py`).

Ký hiệu `..` đưa con trỏ thoát ra khỏi `src` để quay về thư mục gốc của dự án `FarmProject`.

-Từ đó, nó đi tiếp vào thư mục `data` và mở tệp `logs.csv`.

Khuyến nghị bổ sung trong Python: Để đường dẫn tương đối luôn chạy đúng bất kể script được gọi từ Terminal ở bất kỳ thư mục nào, nên kết hợp thư viện chuẩn `pathlib` hoặc `os.path`:

Python

```
from pathlib import Path

# Lấy thư mục cha của file hiện tại, sau đó trỏ đến data/logs.csv
DATA_PATH = Path(__file__).resolve().parent.parent / "data" /
"logs.csv"
```